ملاحظات الدرس — لك

الجداول والمفاتيح وأنواع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات SQL، ورقة وقلم، لرسم الجداول

أهداف التعلّم

- تشرح لماذا تستعمل التطبيقات قواعد البيانات.
- تصمّم جداول بمفاتيح أساسية وأنواع ومفاتيح أجنبية.
- تكتب CREATE TABLE وأول SELECT.

النشاط: قسّم الجدول العريض

١. النظر (٣ دقائق): انظر إلى جدول عريض للتلاميذ وفصلهم ومعلّمة الفصل وهاتفها. وضع دائرة حول كل معلومة تظهر أكثر من مرة.
٢. التقسيم (٦ دقائق): أعد رسمه جدولًا للتلاميذ وجدولًا للفصول، وحدّد كل مفتاح أساسي والمفتاح الأجنبي.
٣. التغيير (٤ دقائق): غيّر هاتف المعلّمة في التصميمين. كم خانة احتاج كلٌّ منهما؟
٤. الكتابة (٤ دقائق): اكتب CREATE TABLE لجدول الفصول، بنوع لكل عمود.

استعمل أسماء وأرقامًا خيالية.

للنقاش

- لماذا تكون الأسماء مفاتيح أساسية سيئة؟
- ما الخطأ الذي حدث حين حُفظت معلومة مرتين؟
- أيّ عمود في likes يشير إلى photos؟

تحقّق من نفسك

- ارسم جدولين مرتبطين لتطبيق، وحدّد المفتاحين الأساسي والأجنبي.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر تطبيقًا تستعمله، كتطبيق مراسلة. وارسم جداوله: ما الصف في كلٍّ منها، وما المفتاح؟ وأيّ الجداول ترتبط ببعضها؟

ورقة عمل

الجداول والمفاتيح وأنواع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ لماذا نحفظ اسم معلّم الفصل في جدول الفصول، لا في صف كل تلميذ؟

○ لأن الجداول يجب أن تكون صغيرة ○ ليصعب إيجاده ○ ليحدث التغيير في مكان واحد

٢ رتّب الأسطر لإنشاء جدول likes بأعمدته بهذا الترتيب: id، ثم user_id، ثم photo_id، ثم liked_at. والعمود id هو المفتاح الأساسي، والرقمان الآخران مفتاحان أجنبيان.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `);`
- [ ] `CREATE TABLE likes (`
- [ ] `id INTEGER PRIMARY KEY,`
- [ ] `user_id INTEGER REFERENCES users(id),`
- [ ] `user_name TEXT,`
- [ ] `liked_at TEXT`
- [ ] `photo_id INTEGER REFERENCES photos(id),`

٣ id هو المفتاح الأساسي لجدول users. كم صفًّا على الأكثر يمكن أن يعيد هذا الاستعلام؟

```
SELECT name FROM users WHERE id = 7;
```

○ بعدد من يشتركون في الاسم ○ صفًّا واحدًا ○ كل الصفوف

٤ اعرض تعليقات كل الصور التي نشرها المستخدم 3 (تشيبو).

```
SELECT caption FROM photos;
```

اكتب برنامجك:

_____

_____

_____

_____

٥ صِل كل كلمة بمعناها.

المفتاح الأساسي	يشير إلى صف في جدول آخر
المفتاح الأجنبي	INTEGER أو TEXT، لكل عمود
المخطّط	يحدّد صفًّا واحدًا في جدوله
النوع	تصميم كل الجداول والروابط

✎ اختر تطبيقًا تستعمله كل يوم. ماذا سيكون الصف في جدوله الرئيسي، وماذا سيكون مفتاحه الأساسي؟

_____

_____

_____

تحقّق من إجاباتك

الجداول والمفاتيح وأنواع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

١ **ليحدث التغيير في مكان واحد**

حين يُحفظ مرة يُغيَّر مرة، ويبقى صف كل تلميذ صحيحًا عبر الربط بجدول الفصول.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٦، ١، ٢، ٣، ✗، ٥، ٤**

```
CREATE TABLE likes (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER REFERENCES users(id),
    photo_id INTEGER REFERENCES photos(id),
    liked_at TEXT
);
```

لكل إعجاب رقم خاص به (المفتاح الأساسي)، ويشير إلى مستخدم واحد وصورة واحدة بمفتاحين أجنبيين، ويسجّل متى حدث.

٣ **صفًّا واحدًا**

يختلف المفتاح الأساسي في كل صف، فتطابق WHERE id = 7 صفًّا واحدًا على الأكثر (أو لا شيء، إن لم يوجد المستخدم 7).

٤

```
SELECT caption FROM photos
WHERE user_id = 3;
```

يحمل كل صف صورة رقم المستخدم الذي نشرها، فتُبقي WHERE user_id = 3 صور تشيبو الثلاث.

٥

المفتاح الأساسي — يحدّد صفًّا واحدًا في جدوله

المفتاح الأجنبي — يشير إلى صف في جدول آخر

المخطّط — تصميم كل الجداول والروابط

النوع — INTEGER أو TEXT، لكل عمود

المفاتيح تحدّد الصفوف وتربطها، والأنواع تقول ما يحمله كل عمود، والمخطّط هو التصميم كله.